

## 2. 运输问题

物流业成为第三利润源，虽然不能仰仗物流业本身创造价值，但能靠合理规划最大程度地减少投入，也就意味着“创造”了价值。而在整个物流成本中，运输成本和储存成本占物流成本的主要部分。因此，合理规划运输将会降低物流成本。

### 2.1 实验目的

- (1) 掌握运输问题的基本模型；
- (2) 掌握不平衡运输问题的求解方法。
- (3) 将不同问题转化为运输问题进行求解。
- (4) 熟练使用 OPL 语言求解运输问题。

### 2.2 产销平衡运输问题

#### 2.2.1 数学模型的建立

某种物资有  $m$  个产地  $A_1, A_2, \dots, A_m$ ，各产地的产量为  $a_1, a_2, \dots, a_m$ ；有  $n$  个销地  $B_1, B_2, \dots, B_n$ ，销地的销量为  $b_1, b_2, \dots, b_n$ ；设从产地  $A_i (i=1, 2, \dots, m)$  向销地  $B_j (j=1, 2, \dots, n)$  运输单位物资的运价为  $c_{ij}$ ，问如何调运这些物资才能使总运费最小。

可以用表 2-1 的运价表直观地表达上面的问题。

表 2-1 运价表

| 销地<br>产地       | B <sub>1</sub> | B <sub>2</sub> | ... | B <sub>n</sub> | 产量    |
|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|-------|
| A <sub>1</sub> | $c_{11}$       | $c_{12}$       | ... | $c_{1n}$       | $a_1$ |
| A <sub>2</sub> | $c_{21}$       | $c_{22}$       | ... | $c_{2n}$       | $a_2$ |
| ...            | ...            | ...            |     | ...            | ...   |
| A <sub>m</sub> | $c_{m1}$       | $c_{m2}$       | ... | $c_{mn}$       | $a_m$ |
| 销量             | $b_1$          | $b_2$          | ... | $b_n$          |       |

#### (1) 数据的组织

该问题的数据可以组织成矩阵形式。

$$c = \begin{pmatrix} c_{11}, \dots, c_{1n} \\ \vdots \\ c_{m1}, \dots, c_{mn} \end{pmatrix}$$

#### (2) 数学模型

设  $x_{ij} (i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n)$  为由产地  $A_i$  运到销地  $B_j$  的运输数量。如果总产量和总销量相等，则该问题为产销平衡问题，数学模型可以表示为

$$\begin{aligned} \min z = & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, (j=1,2,\dots,n) \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, (i=1,2,\dots,m) \\ x_{ij} \geq 0, (i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n) \end{cases} \end{aligned}$$

### 2.2.2 运输问题的 OPL 模型

对于产销平衡运输问题，数学模型形式一致，给出产地和销地之间的运价，便可以求出最有调运方案。运价数据在 OPL 模型中可以组织成二维数组。

(1) 数据的定义和初始化。定义集合变量 OCities 为产地集合，定义 DCities 为销地集合。

```
{string}OCities=...;
```

```
{string}DCities=...;
```

定义数组 Supply[OCities]存储各个产地的产量、定义数组 Demand[DCities]存储各个销地的需求量，定义二维数组 Cost[OCities][DCities]存储产地和销地之间的运价。

```
float Supply[OCities]=...;
```

```
float Demand[DCities]=...;
```

```
float Cost[OCities][DCities]=...;
```

(2) 定义决策变量的定义。定义二维数组 Trans[OCities][DCities]存放产地和销地之间的运输数量。

```
dvar float+ Trans[OCities][DCities];
```

(3) 目标函数的定义。该问题的目标函数是调运方案所产生的总运费最小。

```
minimize sum(o in OCities,d in DCities)Cost[o][d]*Trans[o][d];
```

(4) 约束条件定义。根据上面所定义的模型，分别写出两组约束条件。

约束条件  $\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i (i=1,2,\dots,m)$  所对应的 OPL 表达式为：

```
forall(o in OCities)sum(d in DCities)Trans[o][d]==Supply[o];
```

约束条件  $\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j (j=1,2,\dots,n)$  所对应的 OPL 表达式为:

```
forall(d in DCities)sum(o in OCities)Trans[o][d]==Demand[d];
```

合并两个约束条件如下:

```
subject to{
forall(o in OCities)sum(d in DCities)Trans[o][d]==Supply[o];
forall(d in DCities)sum(o in OCities)Trans[o][d]==Demand[d];
}
```

### 2.2.3 案例 1

已知某公司有 A1、A2 和 A3 三个工厂生产某种产品，分别运往四个门市部 B1、B2、B3 和 B4 销售。有关各厂的产量、各部门的销量及运价等信息如表 2-2 所示。问如何组织运输，使总运输成本最少。

表 2-2 各厂的产量、各部门的销量及运价

| 工厂 | B1 | B2 | B3 | B4 | 产量 |
|----|----|----|----|----|----|
| A1 | 3  | 11 | 3  | 10 | 7  |
| A2 | 1  | 9  | 2  | 8  | 4  |
| A3 | 7  | 4  | 10 | 5  | 9  |
| 销量 | 3  | 6  | 5  | 6  | 20 |

定义数据文件的内容为

```
OCities={"A1","A2","A3"};
DCities={"B1","B2","B3","B4"};
Supply=[7,4,9];
Demand=[3,6,5,6];
Cost=[[3,11,3,10],[1,9,2,8],[7,4,10,5]];
```

运行产销平衡运输问题的 OPL 模型，得到模型的最优解，见表 2-3，最小运费为 85.

表 2-3 求解结果

| 工厂 | B1 | B2 | B3 | B4 | 产量 |
|----|----|----|----|----|----|
| A1 |    |    | 5  | 2  | 7  |
| A2 | 3  |    |    | 1  | 4  |
| A3 |    | 6  |    | 3  | 9  |
| 销量 | 3  | 6  | 5  | 6  | 20 |

## 2.3 产销不平衡运输问题

所谓不平衡的运输问题是指总产量不等于总销量的运输问题。在实际问题中，产销量往往是不平衡的，为了利用作业法求解，就往往需要把不平衡的运输问题化成平衡的运输问题。其基本思路是引入松弛变量，相当于增加一个虚拟的产地或销地。

### 2.3.1 供过于求

供过于求表示总产量大于总销量，即： $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$ ，由于总产量大于总销量，某些产地的产量调运不出去，即调运量小于其产量；由此可以建立供过于求的数学模型：

$$\begin{aligned} \min Z &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i & i=1, 2, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j & j=1, 2, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0, & i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

由于产品供大于求，应考虑把多余的物资就地贮存，做法上即增加一个虚拟销地  $B_{n+1}$ ，虚拟销地  $B_{n+1}$  的总销量为： $b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$ 。

令  $x_{i(n+1)}$  是从产地  $A_i$  到虚拟销地  $B_{n+1}$  的调运量，它相当于产地  $A_i$  的贮存量，不需花运费，因而运价为 0： $c_{i(n+1)} = 0$ ，在这个意义下把不平衡运输问题化为了平衡运输问题。具体求解时，只在运价表右端增加一列  $B_{n+1}$ ，运价为零，销量为  $b_{n+1}$  即可。

### 2.3.2 供不应求

供不应求表示总产量小于总销量，即： $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$ ，由于总产量小于总销量，某些销地的需求得不到满足，即调入量小于其销量；由此可以建立供不应求的数学模型。

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i & i = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq b_j & j = 1, 2, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0, & i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

由于供不应求，则应设想一个虚拟产地  $A_{m+1}$ ，并让虚拟产地  $A_{m+1}$  来供给销地  $B_j$  所需物资差额。虚拟产地  $A_{m+1}$  的产量为： $a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$

类似的，令虚拟产地  $A_{m+1}$  到各销地的运价为 0： $c_{(m+1)j} = 0$ 。具体计算时，在运价表的下方增加一行  $A_{m+1}$ ，运价为零。产量为  $a_{m+1}$  即可。

### 2.3.3 案例 2

饮料厂生产一种果汁饮料，由于产品与季节关系密切，其生产能力与成本的每个季节都有不同。已知饮料厂全年 4 个季度的生产能力分别为 50 万桶、64 万桶、56 万桶和 20 万桶，4 个季度的订货数量分别为 20 万桶、28 万桶、45 万桶和 35 万桶。在成本方面：一季度生产，一至四季度销售的成本分别是 8.8 万元、8.9 万元、9 万元和 9.1 万元；二季度生产，二至四季度销售的成本分别是 9.1 万元、9.2 万元和 9.3 万元；三季度生产，三至四季度销售的成本分别是 9 万元和 9.1 万元；四季度生产，四季度销售的成本是 9.4 万元。成本中包含了本季度生产其他季度销售的存储费。在完成订货供应的情况下，如何制订饮料厂全年的生产计划使总成本最低？

【问题分析】为求解这个问题，可以把问题想象成运输问题，四个季度就是四个产地，四个季度也是四个销地。各个季度生产的饮料是经过“运输”运到各个季度去销售的，运价就是销售成本。

运输环节要受到客观条件的制约，因为只考虑一年的生产计划，所以当前季度生产的饮料只能“运到”当前季度及以后的季度中销售。同时，把在“运输方案中”禁止使用的运输路线的运价设置成 M，从而阻止选择这个运输路线。

这是个产销不平衡的运输问题。因产量大于销量，因此，考虑增加虚拟销地，使其运价为 0，销量为 65 万桶。最终得到运价表 2-4。

表 2-4 运价表

| 季度  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 虚拟季度 | 产量 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 一季度 | 8.8 | 8.9 | 9   | 9.1 | 0    | 50 |

|     |    |     |     |     |    |     |
|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| 二季度 | M  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 0  | 64  |
| 三季度 | M  | M   | 9   | 9.1 | 0  | 56  |
| 四季度 | M  | M   | M   | 9.4 | 0  | 20  |
| 销量  | 20 | 28  | 45  | 35  | 62 | 190 |

在此问题中，令 M 取值为 1000，同时定义数据文件的内容为

```
OCities={"A1","A2","A3","A4"};
```

```
DCities={"B1","B2","B3","B4","B5"};
```

```
Supply=[50,64,56,20];
```

```
Demand=[20,28,45,35,62];
```

```
Cost=[[8.8,8.9,9,9.1,0],
```

```
[1000,9.1,9.2,9.3,0],
```

```
[1000,1000,9,9.1,0],
```

```
[1000,1000,1000,9.4,0]];
```

运行产销平衡运输问题的 OPL 模型，得到模型的最优解，见表 2-5，最小运费为 1153.1 万元。

表 2-5 求解结果

| 季度  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 虚拟季度 | 产量  |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 一季度 | 20  | 6   |     | 24  |      | 50  |
| 二季度 |     | 22  |     |     | 42   | 64  |
| 三季度 |     |     | 45  | 11  |      | 56  |
| 四季度 |     |     |     |     | 20   | 20  |
| 销量  | 20  | 28  | 45  | 35  | 62   | 190 |

## 2.4 练习

设有三个煤矿供应四个电厂的发电用煤。假定各个煤矿的年产量、各个电厂的备用煤量以及单位运价如表 2-6 所示。试求运费最少的煤炭调拨方案。

表 2-6 备用煤量以及单位运价

| 煤矿    | I  | II | III | IV | 产量 |
|-------|----|----|-----|----|----|
| A     | 16 | 13 | 22  | 17 | 55 |
| B     | 14 | 13 | 19  | 15 | 55 |
| C     | 19 | 20 | 23  | -  | 50 |
| 最低需要量 | 30 | 70 | 0   | 10 |    |

|       |    |    |    |    |  |
|-------|----|----|----|----|--|
| 最高需求量 | 50 | 70 | 30 | 不限 |  |
|-------|----|----|----|----|--|